

PROVA ESPECÍFICA – Cargo 04**QUESTÃO 21**

Analise as seguintes afirmativas:

- I. Uma das funções de um DBA é gerenciar os mecanismos de segurança de acesso aos dados armazenados em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados).
- II. Possibilidade de controle automático de inconsistências, de redundância de dados e da concorrência do acesso simultâneo a um determinado conjunto de dados é característica importante que justifica o uso de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados).
- III. Consultas realizadas em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) sempre terão um maior desempenho do que consultas realizadas em arquivos convencionais.

A opção **CORRETA** é:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Nenhuma afirmativa é verdadeira.

QUESTÃO 22

Todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) A independência lógica de dados é mais fácil de ser alcançada que a independência física de dados.
- b) O conjunto de informações de um banco de dados em um determinado momento é denominado instância do banco de dados.
- c) Uma das diferenças entre o modelo hierárquico e o modelo de redes é que no primeiro os registros estão organizados em árvores.
- d) Um sistema de banco de dados pode apresentar vários esquemas, como, por exemplo, um esquema físico, um esquema lógico e vários sub-esquemas.

QUESTÃO 23

Analise as seguintes afirmativas:

- I. Um comando escrito na linguagem de manipulação de dados (DML) de um SGBD faz uso dos *metadados* definidos por comandos escritos na linguagem de definição de dados (DDL).
- II. As linguagens de manipulação de dados (DML) não-procedurais são mais simples, pois não requerem a especificação explícita da forma de obtenção dos dados.
- III. São comandos da linguagem de definição de dados (DDL) de um SGBD Relacional: *create*, *alter* e *drop*.

São **VERDADEIRAS** as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 24

Sobre o Modelo Relacional, é **CORRETO** afirmar:

- a) Uma *view* deve ter *primary key* e pode ter *foreign keys*.
- b) Todas as colunas declaradas como *foreign key* no comando *create table* devem ser obrigatoriamente *not null*.
- c) Todas as colunas declaradas como *primary key* no comando *create table* devem ser obrigatoriamente *not null*.
- d) As colunas que formam uma *foreign key* devem ter o mesmo nome das colunas da *primary key* referenciada.

INSTRUÇÃO: As questões **25** e **26** devem ser respondidas levando-se em consideração três tabelas, X, Y e Z, com as respectivas colunas (x1, x2, x3, x4, x5), (y1, y2, y3) e (z1, z2), em que:

- todas as colunas de todas as tabelas são numéricas e *not null*;
- (x1, x2) é a *primary key* da tabela X;
- y1 é a *primary key* da tabela Y;
- z1 é a *primary key* da tabela Z;
- (y2, y3) é uma *foreign key* referente a X com restrição de integridade *on delete restrict*, definida no comando *create table* Y.
- x4 é uma *foreign key* referente a Z com restrição de integridade *on delete cascade*, definida no comando *create table* X;

QUESTÃO 25

Analise as seguintes afirmativas:

- I. Só é possível excluir uma linha de Z se não houver linhas em Y que possuem valores (y1, y2) iguais a (x1, x2) de linhas de X cujo valor de x4 é igual ao valor de z1 da linha que se deseja excluir.
- II. Só é possível incluir uma linha em Y se a tabela Z não estiver vazia.
- III. As colunas x3, x4, x5, y2, y3 e z2 poderiam ser definidas para aceitarem valores nulos.

A opção **CORRETA** é:

- a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- d) Nenhuma afirmativa é verdadeira.

QUESTÃO 26

O comando SQL que recupera e exibe **corretamente** o somatório da coluna x5 para cada valor distinto de x4, cujas linhas de X estejam relacionadas a linhas de Y, sendo $100 \leq y1 \leq 500$, é:

- a)

```
select    x4, sum(x5)
from      X, Y
where     x1 = y2
and       x2 = y3
and       y1 between 100 and 500
group by  x4;
```
- b)

```
select    x4, sum(x5)
from      X, Y
where     y1 = x1
and       y2 = x2
and       y1 between 100 and 500;
```
- c)

```
select    x4, count(x5)
from      X, Y
where     x1 = y1
and       x2 = y2
and       y1 >= 100
and       y1 <= 500
group by  x4;
```
- d)

```
select    x4, count(*)
from      X, Y
where     y2 = x1
and       y3 = x2
and       y1 between 101 and 501;
```

QUESTÃO 27

Analise as seguintes afirmativas:

- I. O comando *delete* sem cláusula *where* pode excluir todas as linhas de uma tabela.
- II. Um comando *update* só permite a atualização de uma coluna da tabela.
- III. *Views* criadas com base em uma única tabela que possui somente colunas *not null*, não são atualizáveis.

A opção **CORRETA** é:

- a) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
- b) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 28

Analise as seguintes afirmativas sobre sistemas orientados a objetos que utilizam SGBDs:

- I. Só é possível realizar o mapeamento de um Diagrama de Classes da UML para um Modelo Relacional se esse diagrama estiver normalizado.
- II. Nem todos os objetos de uma determinada classe precisam ser persistidos.
- III. Uma forma de mapear herança de um Modelo Orientado a Objetos para o Modelo Relacional é através do uso do conceito de especialização, advindo do Modelo Entidade-Relacionamento.

São **VERDADEIRAS** as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

QUESTÃO 29

Analise as seguintes afirmativas sobre RAID:

- I. Para aumentar a confiabilidade do armazenamento dos dados, alguns níveis de RAID utilizam o espelhamento de discos.
- II. Uma das diferenças entre o RAID 1 e o RAID 5 é o espelhamento de todos os discos, que existe no RAID 1 e não existe no RAID 5.
- III. A distribuição paralela de dados pelos múltiplos discos que formam um RAID aumenta a capacidade de armazenamento do conjunto de discos.

A opção **CORRETA** é:

- a) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
- b) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 30

Todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) Um índice primário pode ser denso ou esparso.
- b) Um índice pode ter a estrutura de uma Árvore-B+.
- c) Os índices sempre aumentam o desempenho do SGBD, tanto das consultas quanto das modificações dos dados.
- d) Os índices de um determinado arquivo de dados podem ser construídos com chaves compostas por mais de um campo.

QUESTÃO 31

Suponha que um índice secundário de um arquivo com 30.000 registros de dados com um tamanho fixo de 100 bytes esteja armazenado em um disco que use um bloco de 1.024 bytes. Se o campo chave do índice e o ponteiro para o bloco de dados sejam de 9 e 6 bytes, **respectivamente**, qual a quantidade de blocos necessária para armazenar o índice?

- a) 44
- b) 68
- c) 200
- d) 442

QUESTÃO 32

São operações básicas realizadas no processamento de uma consulta submetida para execução em um SGBD Relacional, **EXCETO**:

- a) Compilação do comando DDL correspondente.
- b) Análise sintática e tradução da consulta.
- c) Escolha do plano de execução.
- d) Estimativa do custo de execução da consulta.

QUESTÃO 33

Sobre a Álgebra Relacional, todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) As operações de seleção são comutativas.
- b) As operações de junção são associativas e comutativas.
- c) Uma projeção de um produto cartesiano é equivalente a uma junção.
- d) Seleções conjuntivas podem ser desmembradas em seleções individuais.

QUESTÃO 34

Analise as seguintes afirmativas sobre as propriedades de transações de um SGBD:

- I. Se uma operação de uma transação não for realizada corretamente, as demais operações não poderão ser efetivadas.
- II. Duas transações podem ser executadas em paralelo sem comprometer a integridade dos dados armazenados no SGBD.
- III. Se ocorrer uma falha de energia após a conclusão com sucesso de uma transação, as operações precisam ser desfeitas para garantir a integridade dos dados.

São **VERDADEIRAS** as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 35

Suponha que duas transações distintas de um SGBD Relacional, i e j , precisem ler (*read()*) e atualizar (*write()*) o mesmo item de dado D e que X e Y sejam, respectivamente, comandos das transações i e j . Qual alternativa apresenta uma situação em que a ordem de execução de X e Y **NÃO** interfere no processamento das transações?

- a) $X = \text{read}(D)$ e $Y = \text{write}(D)$
- b) $X = \text{read}(D)$ e $Y = \text{read}(D)$
- c) $X = \text{write}(D)$ e $Y = \text{read}(D)$
- d) $X = \text{write}(D)$ e $Y = \text{write}(D)$

QUESTÃO 36

Analise as seguintes afirmativas sobre o controle de concorrência utilizado em um SGBD Relacional:

- I. Um *deadlock* pode ocorrer se a transação T_i de um conjunto de três transações (T_i, T_j e T_k) depender de um item de dado que está sendo bloqueado por T_j , que por sua vez depende de um item de dado bloqueado por T_k , que depende de um item de dado bloqueado T_i .
- II. A inanição de uma transação pode ocorrer se tal transação necessitar de um *lock* exclusivo de um item de dado e uma série de outras transações estiverem realizando sucessivamente o *lock* compartilhado do referido item de dado.
- III. Dependendo do tipo de modificação dos itens de dados que estão sendo manipulados por uma transação, pode ser necessário um *lock* em todo o banco de dados.

São **VERDADEIRAS** as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 37

Para o adequado e completo funcionamento do Sistema Gerenciador de Banco de Dados *SQL Server 2000*, existem serviços que são adicionados ao contexto do Sistema Operacional *Windows*. Levando-se em consideração tais serviços e suas funções, a opção que descreve corretamente o serviço *SQL Server Agent* é:

- a) Permite o acesso a vários servidores distintos a partir de uma única transação.
- b) É responsável pela correta execução das tarefas e pelo controle de alertas e operadores criados no servidor.
- c) Processa todas as instruções *Transact-SQL* e gerencia todos os arquivos que constituem os bancos de dados no servidor.
- d) É responsável pelo controle de acessos simultâneos às várias instâncias *SQL Server* sendo executadas em um mesmo servidor.

QUESTÃO 38

Em relação à estrutura dos arquivos de um banco criado no *SQL Server 2000*, é **CORRETO** afirmar:

- a) Em 1 MB (1024 KB) de disco, pode-se ter 64 Extensões (*Extents*).
- b) Para um mesmo banco de dados, é possível criar, no máximo, 5 arquivos de log.
- c) O arquivo de dados é organizado em blocos de 8 KB de disco, os quais são denominados Páginas (*Pages*).
- d) Todo banco de dados tem, obrigatoriamente, um arquivo de dados principal (*mdf*). Já o arquivo de log de transações (*ldf*) é opcional.

QUESTÃO 39

No *SQL Server 2000*, é **possível** optar por um dos seguintes modos de autenticação de contas de login:

- a) Modo Misto ou Modo Criptografado.
- b) Modo de Autenticação do Windows ou Modo Misto.
- c) Modo de Autenticação Bloqueado, Modo Misto ou Modo Protegido.
- d) Modo de Autenticação TCP/IP ou Modo de Autenticação do SQL Server.

QUESTÃO 40

O Cargo *public*, disponível no *SQL Server 2000* como um Cargo Fixo de Banco de Dados (*Fixed Database Role*), possui todas as características abaixo, **EXCETO**:

- a) Usuários que fazem parte deste cargo em um determinado banco de dados podem, por padrão, realizar cópias de segurança (*backup*) nessa base.
- b) Suas permissões podem ser alteradas pelo administrador do sistema (*sa*).
- c) Está presente em todos os bancos de dados, inclusive os de sistema.
- d) Não pode ser excluído.

QUESTÃO 41

Para que um alerta possa responder a um problema em potencial que tenha ocorrido no *SQL Server 2000*, é **NECESSÁRIO** que:

- a) o serviço MSDTC esteja sendo executado.
- b) seja emitido um erro com severidade superior a 5.
- c) tenha sido associado ao alerta um operador específico.
- d) o erro tenha sido previamente gravado no *log* de aplicativo do *Windows 2000*.

QUESTÃO 42

No *SQL Server 2000*, um backup diferencial contém todas as modificações ocorridas em um banco de dados desde o último:

- a) *backup* de log.
- b) *backup* diferencial.
- c) *backup* completo (*full*).
- d) ponto de verificação (*checkpoint*).

QUESTÃO 43

Em relação à opção *NORECOVERY* do comando de restauração (*RESTORE*) presente no *SQL Server 2000*, todas as afirmativas estão **corretas**, **EXCETO**:

- a) Esta opção deve ser especificada para todos os passos intermediários de restauração, sendo evitada apenas na última cópia de segurança (*backup*) a ser restaurada.
- b) Quando se utiliza esta opção, o *SQL Server* restaura a base e garante que a mesma seja colocada em um estado de total consistência.
- c) Após a restauração com esta opção, o banco de dados permanecerá indisponível para atualizações.
- d) É utilizada na restauração de cópias de segurança completas (*backup full*), diferenciais e de log.

QUESTÃO 44

Um determinado banco de dados sofre diariamente uma cópia de segurança completa (*backup full*) às 02:30 horas. Além disso, são realizadas cópias diferenciais às 12:00 e às 18:00 horas. São realizadas, ainda, às 08:30, 10:30, 14:30, 16:30, 20:30 e 22:30 horas, cópias de segurança de log (*backup log*). Supondo que o servidor onde se encontra esse banco seja **completamente** perdido às 20:45 horas, qual seria a **MELHOR** opção para restaurá-lo?

- a) Restaurar o diferencial das 18:00 horas e, em seguida, restaurar o log das 20:30 horas.
- b) Restaurar o diferencial das 12:00 horas, restaurar o diferencial das 18:00 horas e, em seguida, restaurar o log das 20:30 horas.
- c) Restaurar a cópia completa (*backup full*) das 02:30 horas, restaurar o diferencial das 18:00 horas e, em seguida, restaurar o log das 20:30 horas.
- d) Restaurar a cópia completa (*backup full*) das 02:30 horas, restaurar o diferencial das 12:00 horas, restaurar o diferencial das 18:00 horas e, em seguida, restaurar o log das 20:30 horas.

QUESTÃO 45

A utilização da ferramenta *SQL Profiler* do *SQL Server 2000* é altamente adequada quando se deseja:

- a) monitorar os comandos *Transact-SQL* que chegam ao servidor *SQL Server 2000*.
- b) verificar o nível de segurança de dados disponível.
- c) monitorar a utilização total de memória por parte do servidor *SQL Server 2000*.
- d) monitorar a taxa média de utilização de processador por parte do *SQL Server 2000*.

QUESTÃO 46

Em relação à Duplicação (Replicação) de dados disponível no *SQL Server 2000*, analise as seguintes afirmativas:

- I. Com as opções de configurações disponíveis, não é possível replicar apenas determinadas colunas de uma tabela.
- II. Existem dois tipos possíveis de inscrições (*subscriptions*): de recepção (*pull subscription*) e de envio (*push subscription*).
- III. Uma publicação é formada por um ou mais artigos. Nesse sentido, uma inscrição ou assinatura deve, obrigatoriamente, conter toda a publicação.

São **VERDADEIRAS** as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

QUESTÃO 47

Em relação aos componentes de conexão que podem ser utilizados no *Data Transformation Services Package Designer (DTS Designer)* do *SQL Server 2000*, é **CORRETO** afirmar:

- a) É possível configurar conexões a fontes e destinos de dados não relacionais, tais como arquivos textos e planilhas do Excel.
- b) Conexões a fontes e destinos de dados relacionais, via ODBC, podem ser realizadas somente para execução de tarefas do tipo *Execute SQL*.
- c) É possível configurar conexões a fontes e destinos de dados relacionais, tais como servidores *SQL Server*, apenas com a utilização de provedores OLE DB.
- d) É possível configurar conexões a fontes e destinos de dados com a utilização de *Microsoft Data Links*, dispensando-se assim a necessidade de interface OLE DB.

QUESTÃO 48

O *Data Transformation Services (DTS)*, disponível no *SQL Server 2000*, fornece uma série de tarefas que podem ser utilizadas na elaboração de um pacote. Dentre as opções abaixo, a **única** que pode ser realizada com a utilização direta da tarefa indicada é:

- a) Transferir dados entre fontes heterogêneas utilizando-se a tarefa *Transform Data*.
- b) Executar um programa executável do sistema operacional utilizando-se a tarefa *Bulk Insert*.
- c) Executar cargas de arquivos texto para dentro de um servidor *SQL Server* utilizando-se a tarefa *Execute SQL*.
- d) Executar expressões *Transact-SQL* em um servidor *SQL Server* utilizando-se a tarefa *Copy SQL Server Objects*.

QUESTÃO 49

Observe a seguinte seqüência de comandos executada em um servidor *PostgreSQL* 8.0.0:

```
CREATE TABLE cidades (  
    nome          text,  
    populacao     real,  
    altitude      int  
);  
CREATE TABLE capitais (  
    estado char(2)  
) INHERITS (cidades);
```

A opção que **MELHOR** descreve o resultado obtido após tal execução é:

- a) A coluna “estado” é adicionada à tabela cidades criada anteriormente.
- b) São criadas as tabelas cidades e capitais, sendo que essa última herda todas as colunas de sua ancestral cidades.
- c) São criadas as tabelas cidades e capitais, sendo as mesmas ligadas pela chave estrangeira INHERITS.
- d) São criadas as tabelas cidades e capitais, sendo, nessa última, associado um gatilho (*trigger*) nomeado INHERITS que é disparado contra a tabela de cidades.

QUESTÃO 50

No *PostgreSQL* 8.0.0, a consistência de dados é garantida pela utilização do modelo multiversão MVCC (*Multiversion Concurrency Control*).

Em relação a esse modelo, é **CORRETO** afirmar:

- a) O MVCC garante o correto controle dos dados históricos por armazenar uma cópia de cada uma das versões inseridas nas tabelas do servidor.
- b) Tipo de dado nativo do *PostgreSQL* 8.0.0, o MVCC garante sua consistência por meio de verificações periódicas dos valores nele armazenados.
- c) Nesse modelo, ao ser realizada a verificação da consistência de dados, o desempenho é altamente prejudicado, já que acaba sendo realizada em paralelo.
- d) No MVCC, cada transação sendo executada no servidor acessa um instantâneo dos dados, evitando que uma atualização (*UPDATE*) cause o bloqueio de uma leitura qualquer (*SELECT*).

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A SEGUINTE FRASE:

Um relatório da ONU divulgado no mês passado mostra dois brasis diferentes - divididos pela cor da pele. O dos brancos é desenvolvido e o dos negros se iguala ao Terceiro Mundo.

PCI Concursos